

Structure du fichier ROOT

Simulation Monte Carlo Am-241 / Géométrie puits couronne

January 19, 2026

1 Histogrammes 1D

ID	Nom	Description	Plage
0	hGammaEmitted	Spectre des γ émis par la source	1000 bins, 0–2000keV
1	hGammaEnteringWater	Spectre des γ entrant dans les anneaux d'eau	1000 bins, 0–2000keV
2	hEdepWater	Énergie déposée dans l'eau (par step)	500 bins, 0–250keV
3–7	hEdepRing0..4	Énergie déposée par anneau (par step)	200 bins, 0–200keV
8	hRadialDose	Profil radial de dose (non rempli)	25 bins, 0–25mm
9	hElectronSpectrum	Spectre des e^- secondaires	500 bins, 0–1500keV
10–14	h_dose_ring0..4	Distribution de dose par événement (par anneau)	variable, 0–0.5nGy
15	h_dose_total	Distribution de dose totale par événement	500 bins, 0–0.03nGy

Conditions de remplissage

- **H1[0]** : Premier step de chaque γ primaire (**parentID==0**)
- **H1[1]** : γ primaire entre dans **WaterRing_*** pour la première fois
- **H1[2–7]** : Chaque step avec $E_{dep} > 0$ dans un anneau
- **H1[9]** : Électron secondaire (**parentID!=0**) dans un anneau
- **H1[10–15]** : Fin d'événement, si $E_{dep} > 0$

2 Histogrammes 2D

ID	Nom	Description	Axe X	Axe Y
0	hEdepXY	Carte 2D des dépôts (vue de dessus)	$[-30, 30]$ mm	$[-30, 30]$ mm
1	hEdepRZ	Carte 2D des dépôts (coupe radiale)	$[0, 30]$ mm	$[98, 108]$ mm

Condition : Chaque step avec $E_{dep} > 0$, poids = E_{dep} (keV)

3 Ntuples (TTrees)

3.1 Ntuple 0 : EventData – Données par événement

Remplissage : EndOfEventAction(), 1 entrée par événement

Colonne	Type	Description
EventID	Int	Numéro de l'événement
EdepTotal	Double	Énergie totale déposée dans les anneaux (keV)
EdepRing0..4	Double	Énergie déposée dans l'anneau i (keV)
NGammaEmitted	Int	Nombre de γ primaires émis
NGammaWater	Int	Nombre de γ ayant atteint l'eau

3.2 Ntuple 1 : StepData – Données par step

Remplissage : SteppingAction, si $E_{dep} > 0$ dans un anneau

Colonne	Type	Description
EventID	Int	Numéro de l'événement
X, Y, Z	Double	Position du step (mm)
Edep	Double	Énergie déposée dans ce step (keV)
RingID	Int	Index de l'anneau (0–4)
ParticleName	String	Nom de la particule (gamma , e- , ...)
ProcessName	String	Processus physique (phot , compt , ...)

3.3 Ntuple 2 : GammaData – Données des γ primaires

Remplissage : EndOfEventAction(), 1 entrée par γ primaire

Colonne	Type	Description
EventID	Int	Numéro de l'événement
Energy	Double	Énergie initiale du γ (keV)
LineID	Int	Index de la raie Am-241 (–1 si non identifiée)
ReachedWater	Int	1 si le γ a atteint l'eau, 0 sinon
Absorbed	Int	1 si absorbé dans l'eau, 0 sinon

3.4 Ntuple 3 : gamma_lines – Statistiques par raie (fin de run)

Remplissage : EndOfRunAction(), 12 entrées (1 par raie Am-241)

3.5 Ntuple 4 : precontainer – Plan avant l'eau ($z = 99$ –100mm)

Remplissage : EndOfEventAction(), 1 entrée par événement

Condition : Particules entrant dans PreContainerPlane avec $p_z > 0$

3.6 Ntuple 5 : postcontainer – Plan après l'eau ($z = 103$ –104mm)

Remplissage : EndOfEventAction(), 1 entrée par événement

Condition : Particules entrant dans PostContainerPlane (polystyrène)

Colonne	Type	Description
lineIndex	Int	Index de la raie (0–11)
energy_keV	Double	Énergie de la raie (keV)
emitted	Int	Nombre total de γ émis pour cette raie
enteredWater	Int	Nombre ayant atteint l'eau
absorbedWater	Int	Nombre absorbés dans l'eau
waterAbsRate	Double	Taux d'absorption (%)
waterEntryRate	Double	Taux d'entrée (%)

Colonne	Type	Description
eventID	Int	Numéro de l'événement
nPhotons	Int	Nombre de photons primaires ($p_z > 0$)
sumEPhotons_keV	Double	Somme des énergies des photons (keV)
nElectrons	Int	Nombre d'électrons ($p_z > 0$)
sumEElectrons_keV	Double	Somme des énergies des électrons (keV)

3.7 Ntuple 6 : doses – Doses par événement

Remplissage : EndOfEventAction() via FillDosesNtuple(), 1 entrée par événement

4 Raies X/ γ de l'Am-241

5 Formule de calcul de dose

La dose absorbée est calculée selon :

$$D \text{ (nGy)} = E \text{ (MeV)} \times \frac{0.160218}{m \text{ (g)}} \quad (1)$$

où le facteur de conversion est :

$$0.160218 = \underbrace{1.60218 \times 10^{-13}}_{\text{J/MeV}} \times \underbrace{10^3}_{\text{g/kg}} \times \underbrace{10^9}_{\text{nGy/Gy}} \quad (2)$$

6 Notes importantes

1. **Dépôts d'énergie** : comptés **uniquement** dans les anneaux WaterRing_* ($z = 102\text{--}103\text{mm}$), et **non** dans Water1 ($z = 100\text{--}102\text{mm}$).
2. **hRadialDose** (H1[8]) : histogramme créé mais **non rempli** dans le code actuel.
3. **PreContainer** : compte uniquement les photons **primaires** (`parentID == 0`) après correction.
4. **PostContainer** : compte **tous** les photons (primaires + diffusés Compton).
5. **Masses des anneaux** : calculées pour une épaisseur de 1mm (corrigé de 5mm).

7 Schéma du flux de données

SteppingAction::UserSteppingAction() [appelé à chaque step]

Colonne	Type	Description
eventID	Int	Numéro de l'événement
nPhotons_fwd	Int	Photons transmis ($p_z > 0$)
sumEPhotons_fwd_keV	Double	ΣE photons transmis (keV)
nPhotons_back	Int	Photons rétrodiffusés ($p_z < 0$)
sumEPhotons_back_keV	Double	ΣE photons backscatter (keV)
nElectrons_fwd	Int	Électrons vers $+z$
sumEElectrons_fwd_keV	Double	ΣE électrons $+z$ (keV)
nElectrons_back	Int	Électrons rétrodiffusés ($p_z < 0$)
sumEElectrons_back_keV	Double	ΣE électrons backscatter (keV)

Colonne	Type	Description
eventID	Int	Numéro de l'événement
dose_nGy_ring0..4	Double	Dose dans l'anneau i (nGy)
dose_nGy_total	Double	Somme des doses (nGy)
edep_keV_total	Double	Énergie totale déposée (keV)
nPrimaries	Int	Nombre de γ primaires émis
nTransmitted	Int	Nombre de γ transmis
nAbsorbed	Int	Nombre de γ absorbés dans l'eau

H1[0] hGammaEmitted (1er step primaire)
 H1[1] hGammaEnteringWater (primaire $\rightarrow$ anneau)
 H1[2-7] hEdepWater/Ring (edep > 0 dans anneau)
 H1[9] hElectronSpectrum (e secondaire)
 H2[0,1] hEdepXY/RZ (edep > 0)
 Ntuple[1] StepData (edep > 0)
 Compteurs PreContainer/PostContainer

EventAction::EndOfEventAction() [fin d'événement]

H1[10-15] h_dose_ring/total (si edep > 0)
 Ntuple[4] precontainer
 Ntuple[5] postcontainer
 Ntuple[6] doses

RunAction::EndOfRunAction() [fin de run]

Ntuple[3] gamma_lines (12 entrées)

Index	Énergie (keV)	Nom	Intensité (%)
			0
11.89	X _{Ll} (Np)	1.0	
1	13.9	X _{Lα} (Np)	13.0
			2
17.0	X _{Lβ} (Np)	18.5	
3	20.8	X _{Lγ} (Np)	5.16
			4
26.3	γ	2.31	
5	33.2	γ	0.12
			6
43.4	γ	0.07	
7	55.6	γ	0.02
			8
59.5	γ	35.92	
	(principale)		
9	99.0	γ	0.02
			10
103.0	γ	0.02	
11	125.3	γ	0.004

Table 2: Raies X et γ de l'Am-241 implémentées dans la simulation